

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Mã bài	Điểm
Đếm đường thẳng	LINES	6
Làm cho liên thông	MKC	7
Người hâm mộ trung thành	SAVEARTETA	7

Ở tất cả các bài, giới hạn thời gian là 1s và giới hạn bộ nhớ là 512MB.

1 ĐẾM ĐƯỜNG THẲNG (6 điểm)

Tên file chương trình: **LINES.CPP**

Cho n đường thẳng trên mặt phẳng, mỗi đường thẳng i ($1 \leq i \leq n$) được biểu diễn bởi hai điểm không trùng nhau, có tọa độ (x_{1i}, y_{1i}) và (x_{2i}, y_{2i}) .

Yêu cầu: Hãy xác định số lượng tối đa các đường thẳng sao cho giữa chúng không có cặp đường thẳng nào song song hoặc trùng nhau.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **LINES.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$).
- Trên n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 4 số nguyên $x_{1i}, y_{1i}, x_{2i}, y_{2i}$. Các số nguyên này có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^5 . Các số cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **LINES.OUT** gồm một dòng duy nhất ghi một số nguyên cho biết số đường thẳng tối đa tìm được.

Ví dụ:

LINES.INP	LINES.OUT
5 0 1 -2 -1 2 0 1 2 2 0 4 2 -1 1 1 -1 -1 0 2 3	3

Giới hạn:

- 20% số test có $n \leq 20$.
- 80% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.

2 LÀM CHO LIÊN THÔNG (7 điểm)

Tên file chương trình **MKC.CPP**

Cho trước một đồ thị vô hướng có N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N). Tại mỗi đỉnh i có ghi một số nguyên a_i . Lúc ban đầu đồ thị chưa có cạnh nào.

Khi thêm vào đồ thị một cạnh nối hai đỉnh x và y bạn phải trả một chi phí bằng $a_x + a_y$ đồng.

Ngoài ra, bạn còn có được M đề nghị đặc biệt. Mỗi đề nghị này được thể hiện bởi ba số nguyên x, y, w cho biết bạn có thể thêm một cạnh nối hai đỉnh x và y với chi phí w đồng.

Những đề nghị này không bắt buộc phải thực hiện. Ví dụ, nếu tồn tại một cặp đỉnh x và y mà việc thêm một cạnh nối giữa chúng có chi phí $a_x + a_y$ nhỏ hơn chi phí đề nghị thì có thể không sử dụng đề nghị này.

Yêu cầu: Bạn hãy tính tổng chi phí nhỏ nhất để làm cho đồ thị trở thành liên thông.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **MKC.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên N, M cho biết số lượng đỉnh và số lượng đề nghị đặc biệt ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5; 0 \leq M \leq 2 \times 10^5$).

- Dòng thứ hai ghi N số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) cho biết các số ghi tương ứng ở các đỉnh.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên x, y và w ($1 \leq x, y \leq N; 1 \leq w \leq 10^9; x \neq y$).
- Các số cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **MKC.OUT** gồm một dòng duy nhất ghi một số nguyên cho biết tổng chi phí nhỏ nhất cần phải trả để làm cho đồ thị trở thành liên thông.

Ví dụ:

MKC.INP	MKC.OUT
3 2 1 3 3 2 3 5 2 1 1	5
MKC.INP	MKC.OUT
4 0 7 3 3 1	16
MKC.INP	MKC.OUT
5 4 3 2 1 4 5 3 2 1 2 1 6 3 4 7 4 5 4	14

Giới hạn:

- 20% số test có $N \leq 100$.
- 20% số test khác có $N \leq 1000$.
- 60% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.

3 NGƯỜI HÂM MỘ TRUNG THÀNH (7 điểm)

Tên file chương trình: **SAVEARTETA.CPP**

Brentford 2 - 0 Arsenal

Arsenal 0 - 2 Chelsea

Manchester City 5 - 0 Arsenal

...

Premier League mùa giải 2021/22 vừa mới trải qua ba vòng đấu đầu tiên với vô vàng những bất ngờ cho người hâm mộ. Đó có thể là sự thăng hoa của West Ham và Tottenham Hotspur, dấu hỏi trong lối chơi của Manchester United,... và không thể nói đến thành tích thảm hại của Arsenal.

Rô, một du học sinh Bồ Đào Nha tại Anh, đồng thời là một người hâm mộ trung thành lâu năm của Pháo thủ, không khỏi xót xa trước tình cảnh hiện tại của câu lạc bộ. Tuy nhiên, Rô không biết chơi bóng nên không thể tham gia thi đấu và cũng không có khả năng quản lý để trở thành huấn luyện viên. Anh quyết định sẽ đóng góp cho đội bóng Bắc London về mặt tài chính.

Rô quyết định sẽ đến cửa hàng của câu lạc bộ, dùng số tiền mình dành dụm xưa nay (x đồng) mua các sản phẩm lưu niệm nhằm gây quỹ phát triển đội bóng. Sau khi đi một vòng khảo sát, Rô thấy cửa hàng của Arsenal có n loại sản phẩm khác nhau, mỗi loại sản phẩm được biểu thị bởi ba thông số h, s, k lần lượt là đơn giá của một sản phẩm, điểm yêu thích của một sản phẩm và số lượng sản phẩm có sẵn.

Yêu cầu: Với số tiền mà Rô đang có (x đồng), hãy giúp Rô chọn cách mua cách sản phẩm sao cho tổng điểm yêu thích của các sản phẩm mà anh ấy mua là cao nhất. Rô không thể sử dụng vượt quá số tiền mà anh ta đang có.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **SAVEARTETA.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên dương n và x , số loại sản phẩm bán trong cửa hàng của Arsenal và số tiền mà Rô đang có ($1 \leq n \leq 100; 1 \leq x \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên lần lượt là $h_1, h_2, \dots, h_n$, đơn giá mua một sản phẩm của từng loại sản phẩm ($1 \leq h_i \leq 1000$).
- Dòng thứ ba ghi n số nguyên lần lượt là $s_1, s_2, \dots, s_n$, điểm yêu thích nhận được khi mua một sản phẩm của từng loại sản phẩm ($1 \leq s_i \leq 1000$).
- Dòng thứ tư ghi n số nguyên lần lượt là $k_1, k_2, \dots, k_n$, số lượng sản phẩm có sẵn của từng loại sản phẩm ($1 \leq k_i \leq 1000$).

Kết quả: Ra tập tin **SAVEARTETA.OUT**, gồm một số nguyên duy nhất là tổng điểm yêu thích cao nhất mà Rô có thể nhận được sau khi mua các sản phẩm với số tiền đang có của anh ta.

SAVEARTETA.INP	SAVEARTETA.OUT
3 10 2 6 3 8 5 4 3 5 2	28

Giải thích: cách mua tối ưu cho Rô là mua ba sản phẩm thứ nhất và một sản phẩm thứ ba. Tổng chi phí cho cách mua này là $3 \times 2 + 3 = 9$ và tổng điểm yêu thích nhận được là $3 \times 8 + 4 = 28$.

Giới hạn:

- 20% số test có $k_i = 1$.
- 20% số test khác có $k_i \leq 4$.
- 60% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.